

[AP-4] Arranjos, Vetores e Strings

Questão 1

Desenvolva um programa em C++ que permita ao usuário inserir as notas dos alunos e calcule a média, a maior e a menor nota dentre as notas fornecidas. O programa solicitará que o usuário digite as notas, validando se estão dentro do intervalo válido (entre 0 e 100), enquanto sua resposta for 's' para uma pergunta sobre a entrada de uma nova nota. Em seguida, as notas serão armazenadas em um vetor. O programa também contará com uma função chamada **getMetrics**, que é do tipo void e que receberá como argumentos de entrada o vetor de notas, a variável de média, a variável de maior nota e a variável de menor nota, todas como referência. A função **getMetrics** calculará a média, a maior e a menor nota com base no vetor de notas fornecido. Ao final, o programa exibirá a média das notas, a maior nota e a menor nota. Utilize as bibliotecas *iostream*, *iomanip* e *vector* para manipulação de entrada e saída de dados, formatação de saída e armazenamento das notas, respectivamente.

Exemplo 1:

```
Digite as notas dos alunos (entre 0 e 100):  
  
Digite a nota 1: 80  
Deseja digitar outra nota? (s/n): n  
  
Média das notas: 80.00  
Maior nota: 80  
Menor nota: 80
```

Exemplo 2:

```
Digite as notas dos alunos (entre 0 e 100):  
  
Digite a nota 1: 80  
Deseja digitar outra nota? (s/n): s  
Digite a nota 2: 5000  
Nota inválida. Digite novamente a nota 2: 5000  
Nota inválida. Digite novamente a nota 2: 50  
Deseja digitar outra nota? (s/n): s  
Digite a nota 3: 20  
Deseja digitar outra nota? (s/n): n  
  
Média das notas: 50.00  
Maior nota: 80  
Menor nota: 20
```

Questão 2

Escreva um programa em C++ que realiza a verificação de números primos. O programa solicita ao usuário a entrada de 5 números inteiros positivos, que são armazenados em um arranjo, e exibe a classificação de cada um deles como "é um número primo" ou "não é um número primo". Caso algum valor seja menor ou igual a zero, o usuário deve informar um novo valor até que este seja válido. O programa deve conter duas funções: a função **isPrimo** e a função **classifyNumbers**. A função **isPrimo** é do tipo **bool** e recebe um número inteiro como argumento e retorna um valor **booleano** indicando se o número é primo ou não. A função **classifyNumbers** é do tipo **void** e recebe como argumento um **array** de 5 números inteiros como referência e exibe a classificação de cada número na saída padrão. (Dica: Utilize a biblioteca **array** para criar o arranjo).

Exemplo 1:

```
Verificação de número primo
```

```
Digite o número 1: 3
Digite o número 2: 5
Digite o número 3: 10
Digite o número 4: 2
Digite o número 5: 88
```

```
Classificações:
```

```
3 é um número primo.
5 é um número primo.
10 não é um número primo.
2 é um número primo.
88 não é um número primo.
```

Exemplo 2:

```
Verificação de número primo
```

```
Digite o número 1: 3
Digite o número 2: -2
Número inválido. Digite o número 2 novamente: -8
Número inválido. Digite o número 2 novamente: 8
Digite o número 3: 97
Digite o número 4: 253
Digite o número 5: 158
```

```
Classificações:
```

```
3 é um número primo.
8 não é um número primo.
97 é um número primo.
253 não é um número primo.
158 não é um número primo.
```

Questão 3

Escreva um programa que leia o número de alunos de uma turma e, para cada aluno, seu número de matrícula e sua idade (ambos valores inteiros). Os dados devem ser armazenados em 2 vetores: um vetor para as matrículas e outro para as idades. O programa deve imprimir o número de matrícula de todos os alunos que possuem idade de pelo menos 5 anos a mais do que a idade média da turma.

Exemplo 1:

```
Digite o número de alunos da turma: 4
Aluno 1:
  Matrícula: 2012001
  Idade: 18
Aluno 2:
  Matrícula: 2012002
  Idade: 45
Aluno 3:
  Matrícula: 2012004
  Idade: 19
Aluno 4:
  Matrícula: 2012003
  Idade: 30

Alunos com idade pelo menos 5 anos maior que a média (28.00):
Matrícula: 2012002
```

Exemplo 2:

```
Digite o número de alunos da turma: 3
Aluno 1:
  Matrícula: 1001
  Idade: 20
Aluno 2:
  Matrícula: 1002
  Idade: 70
Aluno 3:
  Matrícula: 1003
  Idade: 60

Alunos com idade pelo menos 5 anos maior que a média (50.00):
Matrícula: 1002
Matrícula: 1003
```

Exemplo 3:

```
Digite o número de alunos da turma: 2
Aluno 1:
  Matrícula: 2023008
  Idade: 25
Aluno 2:
  Matrícula: 2023017
  Idade: 25

Alunos com idade pelo menos 5 anos maior que a média (25.00):
```